

คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ชั่วโมง 5 & Debugging — 50 นาที

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูผู้สอน นายศิริวัธน์ โตนอก

1 . เป้าหมายของวิดีโอ/หลักฐาน

ให้เห็นว่า

- 1 . ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือและคิด
 - 2 . ครูใช้คำถามและ Feedback ไม่เฉยๆทุกอย่าง
 - 3 . ผู้เรียนใช้หลักฐานแก้ปัญหา
 - 4 . ผู้เรียนปรับความคิดหลัง Feedback
 - 5 . ผู้เรียนเชื่อมโยงแบบกับปัญหาชีวิตจริง
 - 6 . มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตรวจสอบได้
-

2. ก่อนเริ่มคาบ

เตรียม

- 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
- บทบาท 5 บทบาท
- ชุดอุปกรณ์ 3 ชุด/กลุ่มตามความพร้อม
- Station Cards
- Challenge Cards
- System Flow Cards
- Application Design Cards
- AI Hand Quest
- ESP 3 2 ที่มี /on /off

- แผนสำรอง Mouse/Touch กรณี Hand Tracking มีปัญหา
-

3. สคริปต์ครูแบบย่อ

นาที 0 – 5 Engage

“คาบที่ผ่านมาเราออกแบบต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัส วันนี้เราไม่ได้แข่งกันว่าใครต่อวงจรเร็วที่สุด แต่เราจะดูว่าใครสามารถอธิบายได้ว่า ‘ระบบคิดอย่างไร’ และ ‘ถ้าพัง เราหาสาเหตุอย่างไร’”

สาริต Hand → LED ON จากนั้นสร้าง Fault

ถาม:

“อย่าเพิ่งบอกวิธีแก้ บอกก่อนว่าหลักฐานอะไรที่เราต้องตรวจ”

ต้องการให้เกิดคำว่า , , , , , , □□□

นาที 5 – 20 Explore

ครูเดินถาม ไม่บอกคำตอบตรง ๆ

ตัวอย่างคำถาม:

- “สิ่งที่เห็นนี้เป็นอาการหรือสาเหตุ?”
- “เราพิสูจน์ส่วนนี้ได้อย่างไร?”
- “ถ้า /on ทำงาน แปลว่าส่วนใดไม่น่าจะเป็นต้นเหตุ?”
- “ถ้า AI สลับผลบ่อย ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลหรือ ESP 3.2 เพราะอะไร?”

เก็บภาพผู้เรียนทดลอง ชี้ Flow อธิบายให้เพื่อน และจดหลักฐาน

นาที 20 – 28 Explain

สุ่มกลุ่มอธิบาย Data Flow

ถ้าผู้เรียนตอบว่า AI อยู่ ESP 3.2 ให้ถามต่อ:

“ถ้าเราปิด 3.2 แต่เปิดหน้าเว็บไว้ Prediction ยังเปลี่ยนหรือไม่? ถ้ายังเปลี่ยน แสดงว่าอะไร?”

ให้ผู้เรียนสรุปเองว่า AI อยู่ Browser ในต้นแบบนี้

นาที 2 8 – 4 2 Elaborate

แจก Challenge Card

ครูย้า:

“ห้ามแก้แบบสุ่ม ทุกครั้งต้องมีสมมติฐานและหลักฐาน”

ก่อน Feedback ถ่ายภาพ/เก็บใบงาน ให้ Feedback 1 ประเด็น จากนั้นให้กลุ่มเขียน After Feedback

ช่วงท้าย:

“ถ้าระบบนี้ไม่ใช่แค่ Hand เปิด LED แต่ต้องแก้ปัญหาวงจร กลุ่มของเราจะเอาไปทำอะไร?”

ทำ Application Design Card

นาที 4 2 – 5 0 Evaluate

- สุ่มถามสมาชิก
 - ตรวจ Flow / Challenge / Application
 - ทำ Post-test 10 ข้อ
 - รอข้อความ “บันทึกผลเข้าระบบครูแล้ว”
 - ปิดด้วย Reflection 1 ประโยค
-

4. คำถามที่ช่วยให้เห็นแนวคิดเชิงคำนวณ

Decomposition

“ระบบนี้แบ่งเป็นส่วนย่อยอะไรบ้าง?”

Pattern Recognition

“อาการแบบไหนบอกว่าปัญหายู่ฝั่ง Browser และแบบไหนอยู่ฝั่ง 3 2 ?”

Abstraction

“ถ้าเปลี่ยน LED เป็นพัดลม ส่วนใดของ Flow ยังเหมือนเดิม?”

Algorithmic Thinking

“ถ้าระบบไม่ทำงาน ขั้นตอนตรวจสอบลำดับแรก-สุดท้ายคืออะไร?”

Application

“ต้นแบบนี้ต้องเปลี่ยนอะไรจึงเหมาะกับผู้ใช้จริง?”

5. จุดที่ควรถ่าย/เก็บเป็นหลักฐาน

- 1 . ผู้เรียนตอบคำถามเปิดคาบ
 - 2 . Station A/B/C
 - 3 . System Flow
 - 4 . Peer Teaching
 - 5 . Challenge Before Feedback
 - 6 . ครูให้ Feedback
 - 7 . Challenge After Feedback
 - 8 . Application Design Card
 - 9 . สุ่มถามสมาชิก
 - 10 . Teacher Dashboard หลังจบกิจกรรม
-

6. สิ่งที่ควรหลักเลียงในวิดีโอ

- ครูพูดยาวเกินไป
 - ครูเป็นผู้ต่อวงจร/แก้โค้ดแทน
 - สาธิตสำเร็จอย่างเดียวโดยไม่เห็นปัญหา
 - ถามเฉพาะนักเรียนเก่ง
 - ใช้คะแนนเกมเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว
 - อ้างผลสัมฤทธิ์ก่อนมีข้อมูลจริง
-

7. Checklist ก่อนสอนจริง

- ☐ Pre-test 0 ข้อ
- ☐ Post-test 10 ข้อ
- ☐ ห้องถูกต้อง
- ☐ Teacher Dashboard โหลดข้อมูลได้
- ☐ ESP 3 2 routes ทำงาน
- ☐ Webcam permission พร้อม
- ☐ มี Challenge แบบฝึกจริง
- ☐ มี Application Card
- ☐ มีแผนสำรองเมื่ออินเทอร์เน็ต/กล้องมีปัญหา